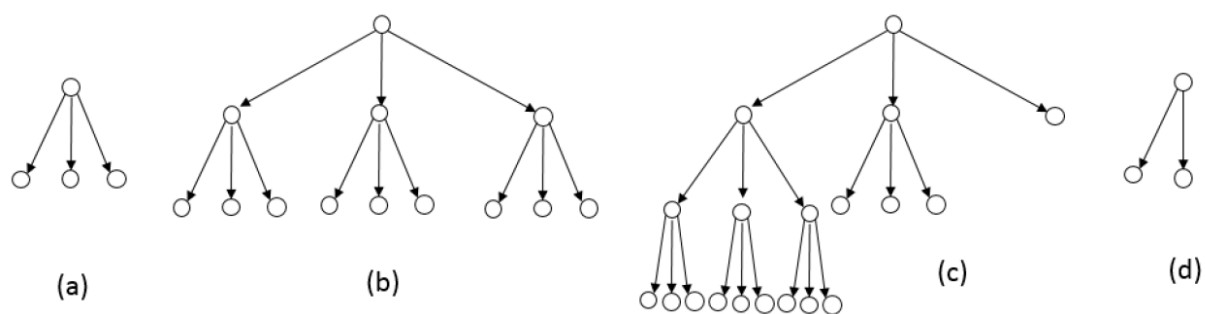


Esbrinar si un arbre és complet

Recordeu que en un arbre N-ari tots els nodes tenen exactament N fills, que poden ser buits, cosa que es tradueix en la representació en què tots els vectors tenen com a mida l'atribut N de l'arbre i que algunes de les seves components poden ser NULL.

Diem que un arbre N-ari d'altura h és complet si conté tots els nodes que pot contenir un arbre N-ari d'altura h. Fixeu-vos que, recursivament, tots els fills d'un arbre complet d'altura h són arbres complets d'altura h-1. L'arbre buit també és complet.

Així, dels quatre arbres 3-aris següents, els arbres (a) i (b) són complets; (c) no és complet, malgrat que els seus tres fills ho són, i (d) tampoc no és complet perquè el seu tercer fill és buit. (En aquest dibuix s'ometen els arbres buits).



Afegiu una operació pública a la classe genèrica *ArbreNari* vista a teoria que retorni si un arbre és complet o no. Feu servir la següent especificació:

```
bool es_complet() const;
/* Pre: cert */
/* Post: el resultat indica si l'arbre del p.i és complet */
```

Si cal afegir alguna funció privada extra per fer inmersió, col·loqueu-la a la seva secció corresponent.